

Atividade 5

Validador de JSON com Flex e Bison

Objetivo

Escrever um programa que lê um arquivo e responde uma coisa só: esse arquivo é um JSON válido?

O programa não precisa guardar o conteúdo do arquivo em lugar nenhum, nem converter nada, nem dizer onde está o erro. É análise léxica e análise sintática, e mais nada.

O que entregar

Três arquivos, num repositório no GitHub, e nada além deles:

- `valida.l`
- `valida.y`
- `Makefile`

A resposta da atividade é o link da pasta. Rodando `make` nela, tem que sair um executável chamado `valida`, que é chamado assim:

```
$ make
$ ./valida exemplos/valido1.json
JSON OK
$ ./valida exemplos/ruim1.json
JSON COM ERRO
```

São essas duas as únicas saídas possíveis: `JSON OK` ou `JSON COM ERRO`.

Os treze arquivos de teste estão em:

<https://github.com/denini08/compiladores-ufrpe/tree/main/atividade5/validade-json>

Os cinco `valido*.json` têm que sair `JSON OK`, e os oito `ruim*.json` têm que sair `JSON COM ERRO`.

O que é um JSON válido

Um arquivo contém **exatamente um valor**, e nada depois dele.

Um valor é uma destas coisas:

<code>"Maria"</code>	uma string
<code>35</code>	um numero
<code>-0.5</code>	tambem e um numero
<code>true</code>	palavra reservada
<code>false</code>	palavra reservada
<code>null</code>	palavra reservada
<code>{"nome": "Maria"}</code>	um objeto
<code>[1, 2, 3]</code>	um array

Um objeto é {, zero ou mais pares separados por vírgula, e }:

```
{  
{"nome": "Maria"}  
{"nome": "Maria", "idade": 35}  
{"endereço": {"rua": "X", "numero": 10}}
```

Um par é uma string, um : e um valor. A chave é sempre uma string entre aspas duplas:

```
"nome": "Maria"  
"notas": [8.5, 7.0]  
"endereço": {"rua": "X"}
```

Um array é [, zero ou mais valores separados por vírgula, e]:

```
[  
[1, 2, 3]  
["a", true, null]  
[[1, 2], [3, 4]]
```

Não existe vírgula depois do último elemento:

```
{"a": 1,}      invalido  
[1, 2,]       invalido
```

Espaços, tabulações e quebras de linha entre os símbolos são ignorados, e podem aparecer em qualquer quantidade. JSON não tem comentário.

Números e strings

Números. Sinal de menos opcional, parte inteira obrigatória, parte fracionária opcional.

Aceita	Rejeita
0, 42, -17	012 (zero à esquerda)
3.14159, -0.5	+1 (sinal de mais)
	1. (ponto sem dígito depois)
	.5 (sem parte inteira)

Strings. Aspas duplas, e dentro delas qualquer caractere menos aspas duplas e quebra de linha. Não existe escape nesta versão, então uma contrabarra é um caractere comum.

Aceita	Rejeita
""	'Maria' (aspas simples)
"Maria"	"Maria (não fecha)
"com espaco"	string com quebra de linha no meio
"declaração"	"diz \"oi\"" (não há escape aqui)

Os oito arquivos inválidos

Cada um quebra uma regra diferente. Confira que o seu validador rejeita todos.

Arquivo	Por que é inválido
ruim1.json	vírgula depois do último par
ruim2.json	chave sem aspas
ruim3.json	aspas simples
ruim4.json	zero à esquerda no número
ruim5.json	colchete que não fecha
ruim6.json	dois valores no topo do arquivo
ruim7.json	string que não fecha
ruim8.json	1. e .5